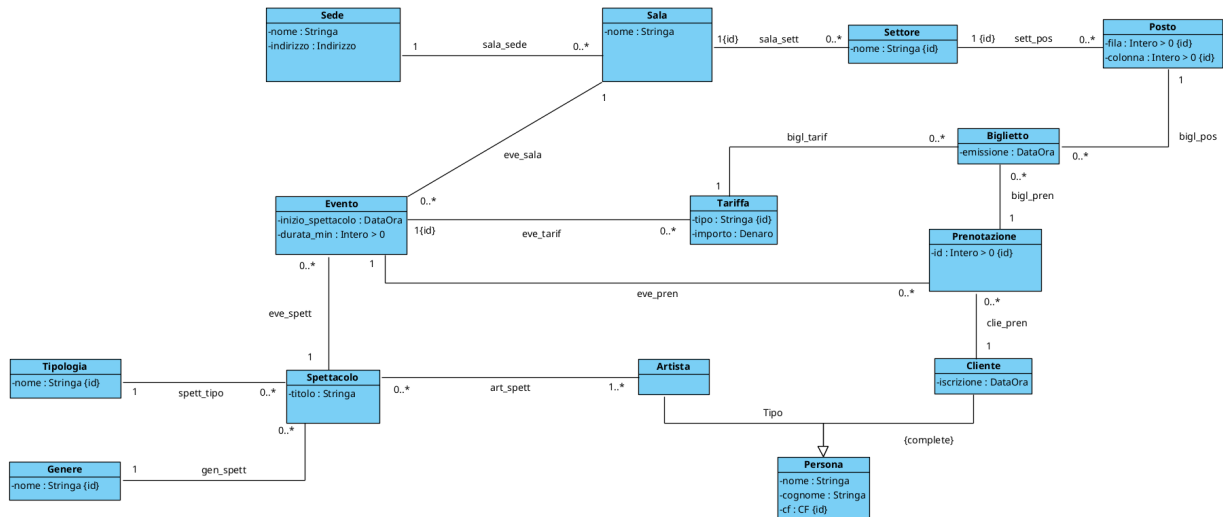


OUT!

- DIAGRAMMA DELLE CLASSI



!!ATTENZIONE:

l'associazione "eve_pren" risulta ridondante, è inserita unicamente per semplificare alcuni use-case.

- SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Indirizzo:

(Via: Stringa
Civico: Intero > 0
CAP: [0-9]{5})

- CF:

segue standard codice fiscale

- Denaro:

(valore: Reale >= 0
valuta: ISO-4217 (es. EUR, USD))

- SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe Biglietto

[V.Biglietto.prima_inizio_evento]

```
!EXISTS b, istb, tar, eve, isteve |  
    emissione(b, istb) AND  
    bigl_tarif(b, tar) AND  
    eve_tarif(eve, tar) AND  
    inizio_spettacolo(eve, isteve) AND  
    istb > isteve
```

- Classe Cliente

[V.Cliente.no_biglietti_prima_iscrizione]

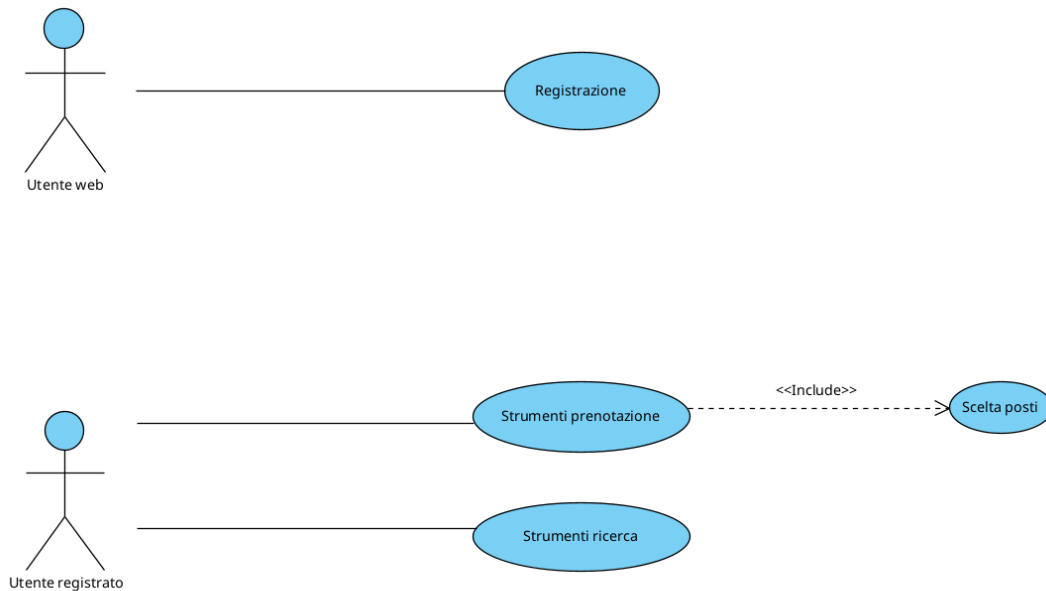
```
!EXISTS c, iscr, pre, b, istb |  
    iscrizione(c, iscr) AND  
    clie_pren(c, pre) AND  
    bigl_pren(b, pre) AND  
    emissione(b, istb) AND  
    istb < iscr
```

- Classe Evento

[V.Evento.no_due_eventi_contemporanei_stessa_sala]

```
!EXISTS inizio, durata, s, e', inizio' |  
    inizio_spettacolo(this, inizio) AND  
    durata_min(this, durata) AND  
    eve_sala(this, s) AND  
    eve_sala(e', s) AND  
    this != e' AND  
    inizio_spettacolo(e', inizio') AND  
    inizio' >= inizio AND  
    inizio' < inizio + durata
```

- DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



- SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Registrazione

nuovo_cliente(n:String, c:String, cf:CF)

pre:

!EXISTS p |

cf(p, cf)

post:

il modello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Persona(alpha)

- Cliente(alpha)

- nome(alpha, n)

- cognome(alpha, c)

- cf(alpha, cf)

- iscrizione(alpha, adesso)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Scelta posti

**scegli_posti(evento:Evento, biglietti:Inter0 > 0):
Posto[1..*]**

pre:

```
Postiliberi = { p | EXISTS set, sal |  
                sett_pos(set, p) AND  
                sala_sett(sal, set) AND  
                eve_sala(evento, sal) AND  
                !EXISTS b, tar |  
                bigl_tarif(b, tar) AND  
                eve_tarif(evento, tar) AND  
                bigl_pos(b, p) }
```

AND

```
|Postiliberi| >= biglietti
```

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

result soddisfa la seguente formula:

```
result = Postiliberi[1:biglietti]
```

- Use-Case Strumenti prenotazione

nuova_prenotazione(

biglietti: Intero > 0,

tariffe: Tariffa[1..*],

evento: Evento

)

pre:

EXISTS inizio |

inizio_spettacolo(evento, inizio)

AND

inizio > adesso

AND

biglietti = |tariffe|

post:

il modello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio:

- alpha (prenotazione)
- un insieme di elementi $B = \{\text{beta}_1, \dots, \text{beta}_n\}$ con $n = \text{biglietti}$

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Prenotazione(alpha)

Sia $\text{ids} = \{ \text{ide} \mid \text{EXISTS pren} \mid$
 $\text{id(pren, ide)} \}$

- $\text{id}(\text{alpha}, \text{MAX}(\text{id in ids}) + 1)$
- $\text{eve_pren}(\text{evento}, \text{alpha})$

sia u l'istanza dell'utente che ha invocato lo
use-case

- clie_pren(u, alpha)

// (Selezione dei posti)

Sia P_scelti l'esito dello use-case
scegli_posti(evento, biglietti)

Siano p_1, p_2, ..., p_n gli elementi di P_scelti.

Siano t_1, t_2, ..., t_n gli elementi della lista
'tariffe'.

per ogni i in range(1, biglietti)

- Biglietto(beta_i)

- emissione(beta_i, adesso)

- bigl_pren(beta_i, alpha)

- bigl_pos(beta_i, p_i)

- bigl_tarif(beta_i, t_i)

- Use-Case Strumenti ricerca

cerca_per_tip_gen_giorno(

tip:Tipologia,

gen:Genere,

gio:Data

): Evento[0..*]

pre:

nessuna

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

result soddisfa la seguente formula:

```
result = { e | EXISTS spett, inizio, dat |
            spett_tipo(spett, tip) AND
            gen_spett(gen, spett) AND
            eve_spett(e, spett) AND
            inizio_spettacolo(e, inizio) AND
            data(inizio, dat) AND
            dat = gio }
```

suggerimenti(): Evento[0..*]

pre:

nessuna

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

result soddisfa la seguente formula:

sia u l'istanza dell'utente che ha invocato lo use-case

```
result = { e | EXISTS eve, spett, gen, pren, id,
            inizio, spette |
            clie_pren(u, pren) AND
            ids_u = { ide | EXISTS p' |
                    clie_pren(u, p') AND
                    id(p', ide) }
            AND
            id(pren, (MAX id in ids_u)) AND
            eve_pren(eve, pren) AND
            eve_spett(eve, spett) AND
            gen_spett(gen, spett) AND
```



```
eve_spett(e, spette) AND  
gen_spett(gen, spette) AND  
inizio_spettacolo(e, inizio) AND  
inizio > adesso AND  
inizio <= oggi + 7  
}
```